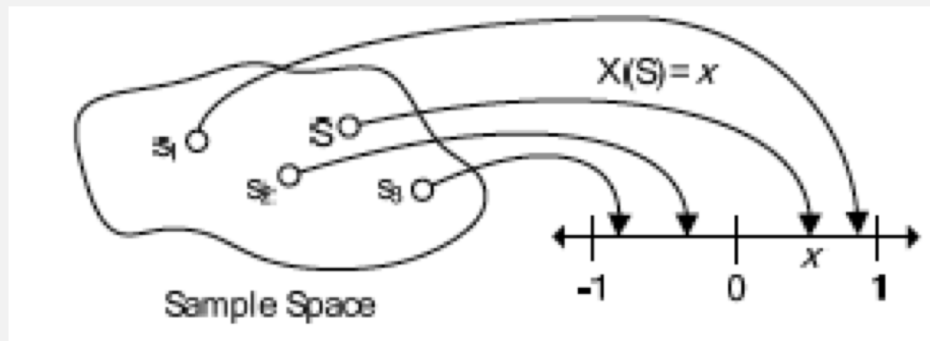


### 3. ตัวแปรสุ่ม

Random Variable

### 3.1 ตัวแปรสุ่ม (RANDOM VARIABLE)

- นิยาม **ตัวแปรสุ่ม** คือฟังก์ชันที่เปลี่ยนเหตุการณ์ในแซมเปิลสเปซให้เป็นตัวเลข หรือตัวเลขที่ใช้แทนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองหรือการสังเกต ซึ่งบางครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการทดลอง อาจจะได้ไม่ได้เป็นตัวเลข



เช่น การโยนเหรียญ 2 เหรียญ พร้อมกัน ซึ่งมีผลลัพธ์ คือ  $S = \{HH, HT, TH, TT\}$

ให้ตัวแปรสุ่ม  $x$  แทน จำนวนเหรียญที่ปรากฏหัวของการโยนเหรียญ 2 เหรียญ พร้อมกัน

ตัวแปรสุ่ม  $x$

0

1

2

เหตุการณ์

ไม่ขึ้นหัวเลย  $\{TT\}$

การขึ้นหัวทั้ง 1 เหรียญ  $\{HT, TH\}$

การขึ้นหัวทั้ง 2 เหรียญ  $\{HH\}$

ความถี่

1

2

1

### 3.1 ตัวแปรสุ่ม (RANDOM VARIABLE)

- ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Random Variable)  
เป็นตัวแปรสุ่มที่ค่าของ  $X$  เป็นจำนวนจำกัดที่นับได้
- ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง (Continuous Random Variable)  
เป็นตัวแปรสุ่มที่ค่าของ  $X$  เป็นจำนวนที่นับไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2.1 โยนเหรียญที่เที่ยงตรง 1 อัน 3 ครั้ง ถ้าให้  $X$  แทนจำนวนหัวที่ได้จากการโยน จงแสดง  $X$  ให้เป็นตัวแปรสุ่ม ในแบบต่างๆ

วิธีทำ แซมเปิลสเปซ  $S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$

เมื่อ  $H$  หมายถึง โยนเหรียญแล้วได้หัว

$T$  หมายถึง โยนเหรียญแล้วได้ก้อย

| $X$ | ค่า |
|-----|-----|
| 0   | 1   |
| 1   | 3   |
| 2   | 3   |
| 3   | 1   |

ให้  $X$  เป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจำนวนหัวที่ได้จากการโยนเหรียญ 1 อัน 3 ครั้ง ค่าของ  $X$  เป็นดังนี้

$X = 0$  หมายถึง ไม่ได้หัวเลย หรือได้ก้อยทั้ง 3 ครั้ง คือ  $TTT$

$X = 1$  หมายถึง ได้หัว 1 ครั้ง และได้ก้อย 2 ครั้ง คือ  $HTT, THT, TTH$

$X = 2$  หมายถึง ได้หัว 2 ครั้ง และได้ก้อย 1 ครั้ง คือ  $HHT, HTH, THH$

$X = 3$  หมายถึง ได้หัวทั้ง 3 ครั้ง หรือไม่ได้ก้อยเลย คือ  $HHH$

ดังนั้น  $X$  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น 0, 1, 2, 3

ตัวอย่างที่ 2.2 โยนลูกเต๋า 1 ลูก จนกว่าลูกเต๋าคจะขึ้นแต้ม 5 ถ้าให้  $X$  แทนจำนวนครั้งของการโยน จนกว่าลูกเต๋าคจะขึ้นแต้ม 5 จงแสดง  $x$  ให้เป็นตัวแปรสุ่ม ในแบบต่างๆ

วิธีทำ แซมเปิลสเปซ  $S = \{Y, NY, NNY, NNNY, \dots\}$

เมื่อ  $Y$  หมายถึง โยนลูกเต๋าคแล้วได้แต้ม 5

$N$  หมายถึง โยนลูกเต๋าคแล้วไม่ได้แต้ม 5

ให้  $X$  เป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจำนวนครั้งของการโยนลูกเต๋าค 1 ลูก จนกว่าจะขึ้นแต้ม 5 ค่าของ  $X$  อาจมีค่าเป็นดังนี้

$X = 1$  หมายถึง โยนลูกเต๋าคเพียง 1 ครั้ง และได้แต้ม 5 คือ  $Y$

$X = 2$  หมายถึง โยนลูกเต๋าค 2 ครั้ง จังจะได้แต้ม 5 คือ  $NY$

$X = 3$  หมายถึง โยนลูกเต๋าค 3 ครั้ง จังจะได้แต้ม 5 คือ  $NNY$

ดังนั้น  $X$  เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น 1, 2, 3, ...

ตัวอย่างที่ 2.3 ผสมสารเคมี 2 ชนิด เข้าด้วยกัน ถ้าให้ **X** แทนเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจนเสร็จสมบูรณ์ จงแทน **X** ในรูปแบบฟังก์ชันของตัวเลข

วิธีทำ

จะเห็นว่าค่าของ **X** เป็นเซตของเลขจำนวนจริงบวก และ ศูนย์

ดังนั้น **X** เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็น  $\{x | x \geq 0\}$

## 3.2 ฟังก์ชันความน่าจะเป็น (PROBABILITY FUNCTION)

- นิยาม เป็นฟังก์ชันที่แสดงว่าตัวแปรสุ่ม  $X$  มีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งในเซตเบิกลสเปซ ด้วยความน่าจะเป็นเท่าใด
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง  
(Probability Function of Discrete Random Variable)
- ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง  
(Probability Function of Continuous Random Variable)

### 3.2.1 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง (Probability Function of Discrete Random Variable)

- คุณสมบัติของฟังก์ชันความน่าจะเป็น

1.  $f(x) \geq 0$  \* คณพ. แต่ละอัน  $\geq 0$

2.  $\sum_{x \in S} f(x) = 1$  \* ผลรวมคณพ. = 1

3.  $P(X = x) = f(x)$

4.  $P(A) = \sum_{x \in A} f(x)$



ตัวอย่างที่ 2.4 บริษัทฟูจิสีประเทศไทย จำกัด ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์จากบริษัทนี้ 8 เครื่อง หลังจากใช้งานเป็นเวลา 5 ปี ปรากฏว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย 3 เครื่อง ถ้าสุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา 2 เครื่อง

ก. จงหาฟังก์ชันความน่าจะเป็นของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสีย

ข. จงหาความน่าจะเป็นที่จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียมีไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง

วิธีทำ

$$\begin{array}{l|l} X = \text{จ. เสีย} & \begin{array}{l} \text{สุ่ม 2 จาก 8} = \binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = 28 \\ \text{ดี 5 เสีย 3} \\ \text{ได้ 2 เครื่อง} \rightarrow \frac{\binom{3}{0}\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} \\ \text{ได้ 1 เครื่อง} \rightarrow \frac{\binom{3}{1}\binom{5}{1}}{28} = \frac{15}{28} \\ \text{ได้ 0} \rightarrow \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{0}}{28} = \frac{3}{28} \end{array} \end{array}$$

ก. ให้  $X$  แทน จำนวนเครื่องที่คอมพิวเตอร์ที่เสีย  $X = 0, 1, 2$

จะเห็นว่า ถ้าสุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จากทั้งหมด 8 เครื่อง สามารถกระทำได้  $\binom{8}{2} = 28$  วิธี

ถ้าสุ่มได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 2 เครื่อง แสดงว่า  $X = 0$

$$f(0) = P(X=0) = \frac{\binom{3}{0}\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28}$$

ถ้าสุ่มได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสีย 1 เครื่อง แสดงว่า  $X = 1$

$$f(1) = P(X=1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{5}{1}}{\binom{8}{2}} = \frac{15}{28}$$

ถ้าสุ่มได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียทั้ง 2 เครื่อง แสดงว่า  $X = 2$

$$f(2) = P(X=2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{0}}{\binom{8}{2}} = \frac{3}{28}$$

ดังนั้น ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ  $X$  คือ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{10}{28} & ; & x = 0 \\ \frac{15}{28} & ; & x = 1 \\ \frac{3}{28} & ; & x = 2 \\ 0 & ; & \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{๗.} \quad P(X \geq 1) &= f(1) + f(2) \\ &= \frac{15}{28} + \frac{3}{28} \\ &= \frac{18}{28} = \frac{9}{14} \end{aligned}$$

### 3.2.2 ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง (Probability Function of Continuous Random Variable)

คุณสมบัติของฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$1. f(x) \geq 0$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$3. P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$4. P(X = a) = 0$$

$$5. P(X \leq a) = P(X < a) = P(-\infty < X < a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

$$6. P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$$

ตัวอย่างที่ 2.5 อายุการใช้งานของขวดใส่สารเคมีชนิดหนึ่งเป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} \frac{20000}{(x+100)^3} & ; \quad x > 0 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

จงหาความน่าจะเป็นที่ขวดใส่สารเคมีนี้จะมีอายุการใช้งาน

- ก. อย่างน้อย 200 วัน  $P(X \geq 200) = \int_{200}^{\infty} f(x) dx$
- ข. ระหว่าง 80 และ 120 วัน  $P(80 < X < 120) = \int_{80}^{120} f(x) dx$

วิธีทำ ให้  $X$  แทน อายุการใช้งานของขวดใส่สารเคมีชนิดหนึ่ง

$$\begin{aligned}
 \text{п.} \quad P(X \geq 200) &= \int_{200}^{\infty} \frac{20000}{(x+100)^3} dx \\
 &= 20000 \int_{200}^{\infty} (x+100)^{-3} d(x+100) \\
 &= 20000 \left[ \frac{(x+100)^{-2}}{-2} \right]_{200}^{\infty} \\
 &= -10000 \left( 0 - \frac{1}{90000} \right) \\
 &= 0.1111
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{л.} \quad P(80 < X < 120) &= \int_{80}^{120} \frac{20000}{(x+100)^3} dx \\
 &= 20000 \int_{80}^{120} (x+100)^{-3} d(x+100) \\
 &= 20000 \left[ \frac{(x+100)^{-2}}{-2} \right]_{80}^{120} \\
 &= -10000 \left( \frac{1}{48400} - \frac{1}{32400} \right) \\
 &= 0.1020
 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.6 อายุการใช้งานของหลอดรังสีคาโทดเป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & ; \quad x \geq 0 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

- ก. จงหาความน่าจะเป็นที่หลอดรังสีคาโทดจะมีอายุการใช้งานมากกว่า **100** ชั่วโมง  $\int_{100}^{\infty} f(x) dx$
- ข. จงหาความน่าจะเป็นที่หลอดรังสีคาโทดจะมีอายุการใช้งานอย่างน้อย **100** ชั่วโมง

เมื่อกำหนดว่ามีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า **99** ชั่วโมง

วิธีทำ ก. ให้ **X** แทน อายุการใช้งานของหลอดรังสีคาโทด

$$\begin{aligned} P(X > 100) &= \int_{100}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_{100}^{\infty} e^{-\lambda x} d(\lambda x) \\ &= [-e^{-\lambda x}]_{100}^{\infty} = e^{-100\lambda} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ข. } P(X \geq 100 | X > 99) &= \frac{P(X \geq 100 \cap X > 99)}{P(X > 99)} \\ &= \frac{P(X \geq 100)}{P(X > 99)} = \frac{\int_{100}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx}{\int_{99}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx} \\ &= \frac{\int_{100}^{\infty} e^{-\lambda x} d(\lambda x)}{\int_{99}^{\infty} e^{-\lambda x} d(\lambda x)} = \frac{[-e^{-\lambda x}]_{100}^{\infty}}{[-e^{-\lambda x}]_{99}^{\infty}} \end{aligned}$$

### 3.3 ค่าคาดหวัง (EXPECTED VALUE)

ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม คือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม  $X$  (MEAN OF THE RANDOM VARIABLE  $X$ ) หรือค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ  $X$  (MEAN OF THE PROBABILITY FUNCTION OF  $X$ )

- 3.3.1 ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง  
(Expected Value of Discrete Random Variable)

$\forall \rightarrow$  for All  
 $\exists \rightarrow$  for sum

$$\mu_X = E(X) = \sum_{\forall x} xf(x)$$

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \sum_{\forall x} g(x)f(x)$$

ตัวอย่างที่ 2.9 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีตำแหน่งต่างๆ ให้เลือกตั้งนี้ ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเหรัญญิก 1 ตำแหน่ง ถ้ามีผู้สมัครจากสาขาวิศวกรรมเคมี 4 คน และวิศวกรรมอาหาร 3 คน จงหาค่าคาดหวังของจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมีที่ได้รับเลือก

วิธีทำ ให้  $X$  แทนจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมีที่ถูกเลือก

$$X = 0, 1, 2, 3$$

ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ  $X$  คือ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\binom{4}{x}\binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}} & ; \quad x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น} \quad \mu_x &= E(X) = \sum_{x=0}^3 x \frac{\binom{4}{x}\binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}} \\ &= (0)\left(\frac{1}{35}\right) + (1)\left(\frac{12}{35}\right) + (2)\left(\frac{18}{35}\right) + (3)\left(\frac{4}{35}\right) = \frac{12}{7} = 1.7 \quad \text{คน} \end{aligned}$$



ตัวอย่างที่ 2.10 บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สั่งซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ตอนปลายปี โดยจำนวนของการสั่งซื้อขึ้นอยู่กับความถี่ของการซ่อมเครื่องพิมพ์ในปีที่ผ่านมา สมมติว่าจำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ( $x$ ) ที่ซื้อในแต่ละปี มีฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังตาราง

|                                   |                |                |               |               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <sup>จำนวนเครื่องพิมพ์</sup><br>X | 0              | 1              | 2             | 3             |
| f(x)                              | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{5}$ |

ถ้าราคาที่ต้องการคือ **12000** บาท ต่อเครื่อง รวมกับส่วนลด  **$500x^2$**  บาท จงหาจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่บริษัทนี้จะต้องจ่ายในการซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใหม่ในปลายปีนี้

วิธีทำ ในที่นี้ \*วิธี 1\*

$$g(X) = 12000X - 500X^2 \quad *$$

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = E(12000X - 500X^2)$$

$$= 12000 E(X) - 500 E(X^2)$$

หา  $E(X) = \sum_{x=0}^3 x f(x)$

$$= (0)\left(\frac{1}{10}\right) + (1)\left(\frac{3}{10}\right) + (2)\left(\frac{2}{5}\right) + (3)\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{17}{10} = 1.7$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^3 x^2 f(x)$$

$$= (0)\left(\frac{1}{10}\right) + (1)\left(\frac{3}{10}\right) + (4)\left(\frac{2}{5}\right) + (9)\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{8}{5} + \frac{9}{5} = \frac{37}{10} = 3.7$$

ดังนั้น  $E[g(X)] = 12000(1.7) - 500(3.7) = 18550$

บาท

\*~\*~\*

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \sum_{\forall x} g(x) f(x)$$

$$E(12000X - 500X^2) = \sum_{\forall x} (12000x - 500x^2) f(x)$$

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^3 (12000x - 500x^2) f(x) &= [12000(0) - 500(0)^2] \left(\frac{1}{10}\right) + [12000(1) - 500(1)^2] \left(\frac{3}{10}\right) \\ &\quad + [12000(2) - 500(2)^2] \left(\frac{2}{5}\right) + [12000(3) - 500(3)^2] \left(\frac{1}{5}\right) \\ &= 18850 \end{aligned}$$

- 3.3.2 ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง

(Expected Value of Continuous Random Variable)

$$\mu_X = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

$$\mu_{g(X)} = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

ตัวอย่างที่ 2.11 อายุการใช้งานในหน่วยชั่วโมงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} \alpha^2 x e^{-\alpha x} & ; \quad x \geq 0 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

เราอินทิเกรตแค่ 0 - ∞  
 $u = \alpha x$   
 $du = d(\alpha x)$

ปกติไม่ยุ่ง

จงหาอายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x f(x) dx &= \int_0^{\infty} x \alpha^2 x e^{-\alpha x} dx \\ &= \int_0^{\infty} x^2 \alpha^2 e^{-\alpha x} dx \end{aligned}$$

$$\mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x \alpha^2 x e^{-\alpha x} dx$$

$$= \frac{1}{\alpha} \int_0^{\infty} (\alpha x)^2 e^{-\alpha x} d(\alpha x) \quad ; \quad \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \Gamma(\alpha)$$

$$= \frac{1}{\alpha} \Gamma(3)$$

$$= \frac{2}{\alpha} \text{ ชั่วโมง}$$

ตัวอย่างที่ 2.12 สมมติว่าร้านค้าขายของชำแห่งหนึ่งซื้อนมพร้อมมันชาดเนยมา 5 กล่อง จากบริษัทหนองโพไทยเดนมาร์ค จำกัด ในราคา  
 กล่องละ 9 บาท แต่เขาขายไปในราคากล่องละ 12 บาท ถ้าหลังจากถึงวันที่นมหมดอายุแล้ว นมที่ยังขายไม่หมด จะต้องนำออกจากชั้นวาง  
 ของ สามารถส่งคืนบริษัท ฯ ได้ และคนขายจะได้รับเงินคืนในส่วนของนมที่ยังคงเหลืออยู่จากบริษัท ฯ เป็นเงินเท่ากับสามในสี่ของราคาที่ซื้อ  
 มา ถ้าให้  $X$  เป็นตัวแปรสุ่มซึ่งแทนจำนวนนมที่ขายได้ โดยมีฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังนี้

|        |                |                |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $X$    | 0              | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| $f(x)$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{3}{15}$ | $\frac{4}{15}$ | $\frac{3}{15}$ |

มากที่สุดขยได้ 4 กล่อง

จงหากำไรที่คาดว่าจะได้รับโดยเฉลี่ยของร้านค้าขายของชำ

$$\mu_x = \sum_{\forall x} x f(x)$$

วิธีทำ  $g(X) = 3X - 9(5 - X) + \frac{3}{4}(9)(5 - x) = 5.25X - 11.25$

กำไร    ขาดทุน    เงินที่ได้คืน

$$\mu_{g(x)} = E[g(X)] = E(5.25X - 11.25) = 5.25 E(X) - 11.25$$

หา  $E(X) = \sum_{x=0}^5 x f(x) = (0)\left(\frac{1}{15}\right) + (1)\left(\frac{2}{15}\right) + (2)\left(\frac{2}{15}\right) + (3)\left(\frac{3}{15}\right) + (4)\left(\frac{4}{15}\right) + (5)\left(\frac{3}{15}\right)$

$$= \frac{2}{15} + \frac{4}{15} + \frac{9}{15} + \frac{16}{15} + \frac{15}{15} = \frac{46}{15}$$

ดังนั้น  $E(5.25 X - 11.25) = 5.25\left(\frac{46}{15}\right) - 11.25 = 4.85$  บาท

### 3.4 ความแปรปรวน (VARIANCE)

ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม  $X$  (VARIANCE OF THE RANDOM VARIABLE  $X$ ) หรือความแปรปรวนของฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ  $X$  (VARIANCE OF THE PROBABILITY FUNCTION OF  $X$ )

เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของตัวแปรสุ่ม  $X$

- 3.4.1 ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

(Variance of Discrete Random Variable)

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= V(X) = E[(X - E(X))^2] \\ &= E[(X - \mu_X)^2] = \sum_{\forall x} (x - \mu_X)^2 f(x)\end{aligned}$$

หรือ

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - \mu_X^2 = \sum_{\forall x} x^2 f(x) - \mu_X^2\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.13 ให้ตัวแปรสุ่ม **X** แทน จำนวนรถยนต์ที่ใช้ในโรงงานในวันทำงานหนึ่งๆ ฟังก์ชันความน่าจะเป็น สำหรับบริษัท **A** และ **B** เป็นดังตารางข้างล่างนี้

บริษัท    **A**

| x    | 1   | 2   | 3   |
|------|-----|-----|-----|
| f(x) | 0.3 | 0.4 | 0.3 |

บริษัท    **B**

| X    | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| f(x) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |

อยากทราบว่าความแปรปรวนของฟังก์ชันความน่าจะเป็นสำหรับบริษัทไหนมากกว่ากัน



วิธีทำ บริษัท A

หาค่าคาดหวังก่อน ; เปรียบเทียบ  $\sum_{x=1}^3 x f(x)$

$$\mu_x = E(X) = \sum_{x=1}^3 x f(x)$$

$$= (1)(0.3) + (2)(0.4) + (3)(0.3) = 2.0$$

$$\sigma_x^2 = V(X) = E(X - \mu_x)^2 = \sum_{x=1}^3 (X - \mu_x)^2 f(x)$$

$$= (1 - 2)^2(0.3) + (2 - 2)^2(0.4) + (3 - 2)^2(0.3) = 0.6$$

บริษัท B

$$\mu_x = E(X) = \sum_{x=0}^4 x f(x)$$

$$= (0)(0.2) + (1)(0.1) + (2)(0.3) + (3)(0.3) + (4)(0.1) = 2.0$$

$$\sigma_x^2 = V(X) = E(X - \mu_x)^2 = \sum_{x=0}^4 (X - \mu_x)^2 f(x)$$

$$= (0 - 2)^2(0.2) + (1 - 2)^2(0.1) + (2 - 2)^2(0.3) + (3 - 2)^2(0.3) + (4 - 2)^2(0.1)$$

$$= 1.6$$

จะเห็นได้ว่า ความแปรปรวนของจำนวนรถยนต์ที่ใช้ในโรงงานของบริษัท B มากกว่าบริษัท A

ตัวอย่างที่ 2.14 ให้  $X$  แทนจำนวนแผงวงจรไฟฟ้าที่ต่อกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง พบว่ามีฟังก์ชันความน่าจะเป็นดังนี้

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x+1} & ; \quad x = 0, 1, \dots, 4 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

ก. จงหาค่าคงที่  $c$  \* ผลรวมก.พ. = 1

ข. จงหาค่าเฉลี่ย  $E(X)$  ความแปรปรวน  $\sigma^2$  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  $\sigma$

วิธีทำ ก. เนื่องจาก  $f(x)$  เป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นของ  $X$

$$\text{ดังนั้น } \sum_{\forall x} f(x) = 1$$

$$\sum_{x=0}^4 \frac{c}{x+1} = 1$$

$$c \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = 1$$

$$\left( \frac{60 + 30 + 20 + 15 + 12}{60} \right) c = 1$$

$$\frac{137 c}{60} = 1$$

$$c = \frac{60}{137} = 0.438$$

| $x$    | 0             | 1             | 2             | 3             | 4             |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $f(x)$ | $\frac{c}{1}$ | $\frac{c}{2}$ | $\frac{c}{3}$ | $\frac{c}{4}$ | $\frac{c}{5}$ |

$$\sum f(x) = 1$$

$$1 = \frac{60c + 30c + 20c + 15c + 12c}{60}$$

$$60 = 137c$$

$$c = \frac{60}{137} \#$$

$$\begin{aligned}
 \text{1. } E(X) &= \sum_{x=0}^4 \frac{0.438}{x+1} X = 0.438 \left( 0 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \right) \\
 &= 0.438 \left( \frac{30 + 40 + 45 + 48}{60} \right) \\
 &= 0.438 \left( \frac{163}{60} \right) = 1.1899
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \sum_{x=0}^4 \frac{0.438}{x+1} X^2 = 0.438 \left( 0 + \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{4} + \frac{16}{5} \right) \\
 &= 0.438 \left( \frac{30 + 80 + 135 + 192}{60} \right) \\
 &= 0.438 \left( \frac{437}{60} \right) = 3.1901
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_x^2 &= V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \\
 &= 3.1901 - (1.1899)^2 = 1.7742
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_x &= SD(X) = \sqrt{V(X)} \\
 &= \sqrt{1.7742} = 1.3320
 \end{aligned}$$

- 3.4.2 ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง

(Variance of Continuous Random Variable)

เปลี่ยน  $\varepsilon$  เป็น  $\int$

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= V(X) = E\left[(X - E(X))^2\right] \\ &= E\left[(X - \mu_X)^2\right] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f(x) dx\end{aligned}$$

หรือ

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - \mu_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \mu_X^2\end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 2.15 ความหนาของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อนในหน่วยไมโครเมตรพบว่า มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} 600x^{-2} & ; \quad 100 < x < 120 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

- ก. จงหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของความหนาของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อน
- ข. ถ้าความหนาของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อนมีราคาเท่ากับ **20** บาท ต่อไมโครเมตร จงหาราคาเฉลี่ยของเครื่องห่อหุ้มสื่อความร้อน

วิธีทำ ก. ให้

**X** แทน ความหนาของเครื่องหอหุ้มสื่อความร้อน

$$\begin{aligned}\mu_x &= E(X) = \int_{100}^{120} x \cdot 600x^{-2} dx \\ &= 600 \int_{100}^{120} \frac{1}{x} dx = 600 [\ln x]_{100}^{120} \\ &= 600 (4.79 - 4.61) = 108 \text{ ไมโครเมตร}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \int_{100}^{120} x^2 \cdot 600x^{-2} dx = 600 \int_{100}^{120} dx \\ &= 600 [x]_{100}^{120} = 600 (120 - 100) \\ &= 12000\end{aligned}$$

ดังนั้น  $\sigma_x^2 = V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$$= 12000 - (108)^2 = 336 \text{ (ไมโครเมตร)}^2$$

ข. ราคาเฉลี่ย  $= 108 \text{ ไมโครเมตร} \times 20 \text{ บาท/ไมโครเมตร}$

$$= 2160 \text{ บาท}$$

ตัวอย่างที่ **2.16** จากการวัดรัศมีของวงกลมที่สุ่มเจาะในแผ่นโลหะพบว่าเป็นตัวแปรสุ่มที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น

$$f(x) = \begin{cases} 20 e^{-20(x-12.5)} & ; \quad x \geq 12.5 \\ 0 & ; \quad \text{กรณีอื่น} \end{cases}$$

- ก. ถ้ารัศมีวงกลมของแผ่นโลหะมากกว่า **12.6** มิลลิเมตร จะทิ้งแผ่นโลหะนั้นเสีย จงหาสัดส่วนของแผ่นโลหะที่ถูกทิ้ง
- ข. จงหาสัดส่วนของแผ่นโลหะที่มีรัศมีวงกลมอยู่ระหว่าง **12.5** กับ **12.6** มิลลิเมตร
- ค. จงหาฟังก์ชันการแจกแจงสะสม **F(x)** พร้อมทั้งเขียนกราฟ
- ง. จงหาค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของรัศมีวงกลมของแผ่นโลหะ

วิธีทำ ให้ **X** แทน รัศมีวงกลมของแผ่นโลหะ

$$\begin{aligned} \text{ก. } P(X > 12.6) &= \int_{12.6}^{\infty} 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= \int_{12.6}^{\infty} e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ &= \left[ -e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.6}^{\infty} = 0.135 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ข. } P(12.5 < X < 12.6) &= \int_{12.5}^{12.6} 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= \int_{12.5}^{12.6} e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ &= \left[ -e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{12.6} = 1 - 0.135 = 0.865 \end{aligned}$$

ค. หา  $F(X)$  ในกรณีที่  $x < 12.5$

$$F(x) = 0$$

ในกรณีที่  $x \geq 12.5$

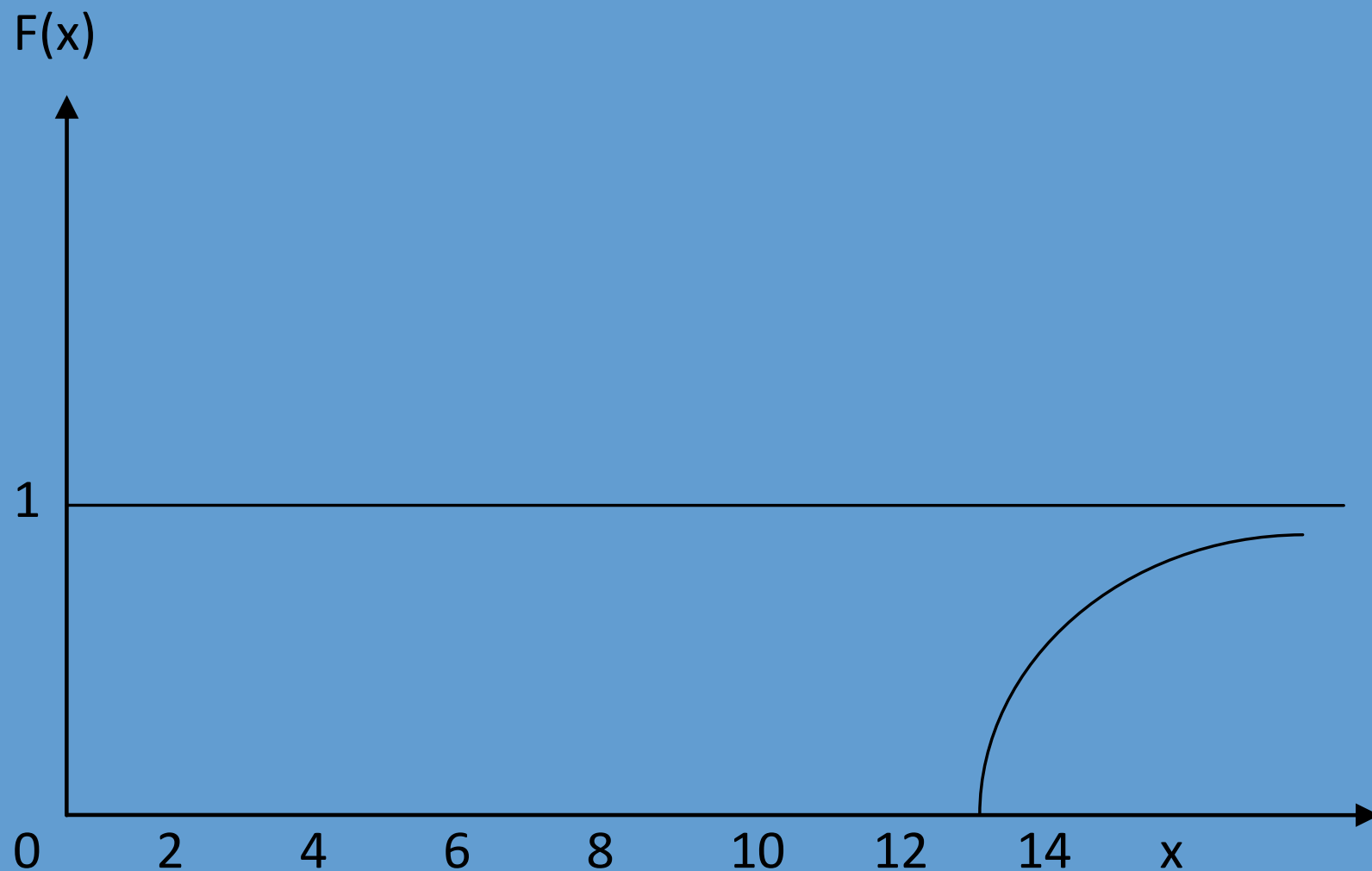
$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{12.5}^x 20 e^{-20(t-12.5)} dt \\ &= \int_{12.5}^x e^{-20(t-12.5)} d\{20(t-12.5)\} \\ &= \left[ -e^{-20(t-12.5)} \right]_{12.5}^x \\ &= 1 - e^{-20(x-12.5)} \end{aligned}$$

ดังนั้น ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของ  $X$  คือ

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad x < 12.5 \\ 1 - e^{-20(x-12.5)} & ; \quad x \geq 12.5 \end{cases}$$



กราฟของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของ  $F(x)$



$$ง. \quad \mu = E(X) = \int_{12.5}^x x \cdot 20 e^{-20(x-12.5)} dx$$

โดยการอินทิเกรตทีละส่วน

$$\text{ให้ } u_1 = x \quad \text{และ } dv_1 = 20 e^{-20(x-12.5)}$$

$$\begin{aligned} du_1 &= dx & v_1 &= \int 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ & & &= \int e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ & & &= -e^{-20(x-12.5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } E(X) &= \left[ -x e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{\infty} + \int_{12.5}^{\infty} e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= 12.5 + \frac{1}{20} \int_{12.5}^{\infty} e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ &= 12.5 - \frac{1}{20} \left[ e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{\infty} = 12.5 + \frac{1}{20} \\ &= 12.55 \quad \text{มิลลิเมตร} \end{aligned}$$

$$E(X^2) = \int_{12.5}^x x^2 \cdot 20 e^{-20(x-12.5)} dx$$

โดยการอินทิเกรตทีละส่วน

$$\text{ให้ } u_2 = x^2 \text{ และ } dv_2 = 20 e^{-20(x-12.5)}$$

$$\begin{aligned} du_2 &= 2x dx & v_2 &= \int 20 e^{-20(x-12.5)} dx \\ & & &= \int e^{-20(x-12.5)} d\{20(x-12.5)\} \\ & & &= -e^{-20(x-12.5)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore E(X^2) &= \left[ -x^2 e^{-20(x-12.5)} \right]_{12.5}^{\infty} + 2 \int_{12.5}^{\infty} x e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= (12.5)^2 + \frac{1}{10} \int_{12.5}^{\infty} 20 x e^{-20(x-12.5)} dx \\ &= 12.5 - \frac{1}{10} (12.55) \\ &= 157.505 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น } V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= 157.505 - (12.55)^2 \\ &= 0.0025 \quad (\text{มิลลิเมตร})^2 \end{aligned}$$

- กฎของความแปรปรวน

1. ถ้า  $a$  เป็นค่าคงที่ใด ๆ

$$V(a) = 0$$

2. ถ้า  $X$  เป็นตัวแปรสุ่ม และ  $a$  เป็นค่าคงที่ใด ๆ

$$V(aX) = a^2 V(X)$$

3. ถ้า  $X$  และ  $Y$  เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยที่  $a$  และ  $b$  เป็นค่าคงที่ใด ๆ

$$V(aX \pm bY) = a^2 V(X) \pm b^2 V(Y)$$

ตัวอย่างที่ 2.17 ให้  $X$  และ  $Y$  เป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระกัน โดยมี  $V(X) = 9$  และ  $V(Y) = 3$

จงหาค่าของ  $V(4X - 2Y + 6)$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} V(4X - 2Y + 6) &= V(4X) + V(-2Y) + V(6) \\ &= 16V(X) + 4V(Y) + 0 \\ &= 16(9) + 4(3) \\ &= 159 \end{aligned}$$